MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse et modélisation des données (Merise)	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	MCD, cardinalités, normalisation et passage au MLD

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Schémas MCD propres : rectangles pour les entités, losanges pour les associations, cardinalités entre parenthèses.

Exercice 1 — Cas étudié : une bibliothèque universitaire (8 pts) (8 pts)

*Règles de gestion : un **étudiant** (num_etudiant, nom, filiere) peut emprunter plusieurs **ouvrages** (code_ouvrage, titre, auteur, annee) ; chaque emprunt a une date_début et une date_retour. Un ouvrage appartient à une seule **catégorie** (code_cat, libelle) ; une catégorie regroupe plusieurs ouvrages.*

a. Construire le MCD complet (entités, associations, attributs, identifiants, cardinalités).

b. Traduire le MCD en MLD relationnel (tables avec clés primaires et étrangères).

Exercice 2 — Lecture de cardinalités (4 pts) (4 pts)

Dans le MCD : MEDECIN(1,n) — CONSULTER — (1,1)PATIENT.

a. Traduire chaque cardinalité en une règle de gestion.

b. Un patient peut-il consulter deux médecins ? Un médecin peut-il n'avoir aucun patient ?

Exercice 3 — Normalisation (5 pts) (5 pts)

Table brute : COMMANDE(num_cmd, date_cmd, num_client, nom_client, tel_client, code_prod, libelle_prod, qte).

a. Identifier les dépendances fonctionnelles et la clé candidate.

b. Expliquer pourquoi la table n'est pas en 2FN.

c. Décomposer en 3FN.

Exercice 4 — Méthode Merise (3 pts) (3 pts)

Questions de cours.

a. Citer les trois niveaux de modélisation Merise des données.

b. Quelle différence entre entité et occurrence d'entité ?

ResumeCI